

EMFW Vorlesung 11: Dielektrischer Schichtwellenleiter (II)

Wintersemester 2025/26

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Randel | 3. Februar 2026

Vorlesungsinhalte

1. Geführte E-Wellen und H-Wellen

2. H-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. E-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

4. Was Sie gelernt haben sollten

Vorlesungsinhalte

1. Geführte E-Wellen und H-Wellen

2. H-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. E-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

4. Was Sie gelernt haben sollten

Geführte E-Wellen und H-Wellen

- Im Folgenden analysieren wir die Eigenschaften geführter Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter, welche sich mit räumlich konstanter transversaler Feldverteilung in z -Richtung ausbreiten.
- In kartesischen Koordinaten suchen wir also Lösungen der Wellengleichungen für Feldvektoren der Form

$$\underline{\mathbf{E}}(x, y, z) = \underline{\mathbf{E}}(x, y) \exp(-j \underline{k}_z z) \quad \text{und} \quad \underline{\mathbf{H}}(x, y, z) = \underline{\mathbf{H}}(x, y) \exp(-j \underline{k}_z z)$$

- Die Feldvektoren $\underline{\mathbf{E}}$ und $\underline{\mathbf{H}}$ können als Superposition einer E- und einer H-Welle aufgefasst gemäß

$$\underline{\mathbf{E}} = \underline{\mathbf{E}}^E + \underline{\mathbf{E}}^H \quad \text{und} \quad \underline{\mathbf{H}} = \underline{\mathbf{H}}^E + \underline{\mathbf{H}}^H$$

- Bei der E-Welle verfügt nur das E-Feld über eine z -Komponente und es gilt $\underline{H}_z^E = 0$.
- Entsprechend verfügt bei der H-Welle nur das H-Feld über eine z -Komponente und es gilt $\underline{E}_z^H = 0$.

Transversale Feldkomponenten

- Analog zu Vorlesung 9 erhalten wir für die transversalen Feldkomponenten im Schichtwellenleiter mit $\frac{\partial}{\partial x} = 0$, $k_t^2 = k_{y,i}^2$ im Medium $i \in \{1, 2\}$

$$\begin{aligned}\underline{E}_x &= -j \frac{1}{k_t^2} \left(\underline{k}_z \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} + \omega \mu \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} \right) = -j \frac{\omega \mu}{k_{y,i}^2} \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} \\ \underline{E}_y &= -j \frac{1}{k_t^2} \left(\underline{k}_z \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} - \omega \mu \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} \right) = -j \frac{\underline{k}_z}{k_{y,i}^2} \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} \\ \underline{H}_x &= j \frac{1}{k_t^2} \left(\omega \varepsilon_i \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} + \underline{k}_z \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} \right) = j \frac{\omega \varepsilon_i}{k_{y,i}^2} \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} \\ \underline{H}_y &= -j \frac{1}{k_t^2} \left(\omega \varepsilon_i \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} + \underline{k}_z \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} \right) = -j \frac{\underline{k}_z}{k_{y,i}^2} \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y}\end{aligned}$$

- Damit ergibt sich eine parallel polarisierte E-Welle (TM-Welle) mit den Feldkomponenten $\underline{E}_z$, $\underline{E}_y$ und $\underline{H}_x$ sowie eine senkrecht polarisierte H-Welle (TE-Welle) mit den Feldkomponenten $\underline{H}_z$, $\underline{H}_y$ und $\underline{E}_x$.

Lösung der skalaren Wellengleichung (I)

- $\underline{E}_z$ und $\underline{H}_z$ müssen in den Medien $i \in \{1, 2\}$ die skalare Helmholtz-Gleichung erfüllen, d.h.

$$\Delta \underline{E}_{z,i} + \underline{k}_i^2 \underline{E}_{z,i} = 0 \quad \text{und} \quad \Delta \underline{H}_{z,i} + \underline{k}_i^2 \underline{H}_{z,i} = 0 .$$

- In kartesischen Koordinaten wird diese z.B. für $\underline{E}_z$ mit $\underline{k}_i^2 = \underline{k}_{x,i}^2 + \underline{k}_{y,i}^2 + \underline{k}_{z,i}^2$ gelöst durch

$$\underline{E}_{z,i} = \underline{E}_0 \left\{ \begin{array}{c} \cos(\underline{k}_{x,i}x) \\ \sin(\underline{k}_{x,i}x) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \cos(\underline{k}_{y,i}y) \\ \sin(\underline{k}_{y,i}y) \end{array} \right\} \exp(-j \underline{k}_{z,i}z) \quad \text{bzw.}$$
$$\underline{E}_{z,i} = \underline{E}_0 \left\{ \begin{array}{c} \cos(\underline{k}_{x,i}x) \\ \sin(\underline{k}_{x,i}x) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \exp(+j \underline{k}_{y,i}y) \\ \exp(-j \underline{k}_{y,i}y) \end{array} \right\} \exp(-j \underline{k}_{z,i}z)$$

- Die Ausdrücke in geschweiften Klammern bezeichnen dabei beliebige Linearkombinationen, d.h. etwa

$$\left\{ \begin{array}{c} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{array} \right\} \equiv \underline{A} \cos(\alpha) + \underline{B} \sin(\alpha) .$$

Lösung der skalaren Wellengleichung (II)

- Im betrachteten Schichtwellenleiter mit unendlicher Ausdehnung in x -Richtung ist die Lösung unabhängig von x , d.h. $k_{x,i}^2 = 0$ und $\underline{k}_{y,i}^2 = \underline{k}_i^2 - \underline{k}_{z,i}^2$, also

$$\underline{E}_{z,i} = \underline{E}_0 \begin{Bmatrix} \cos(k_{y,i}y) \\ \sin(k_{y,i}y) \end{Bmatrix} \exp(-j \underline{k}_{z,i}z) \quad \text{bzw.} \quad \underline{E}_{z,i} = \underline{E}_0 \begin{Bmatrix} \exp(+j \underline{k}_{y,i}y) \\ \exp(-j \underline{k}_{y,i}y) \end{Bmatrix} \exp(-j \underline{k}_{z,i}z)$$

- Jede Linearkombination $A \cos(\alpha) + B \sin(\alpha)$ können wir auch schreiben als

$$A \cos(\alpha) + B \sin(\alpha) = C [\sin(\psi) \cos(\alpha) + \cos(\psi) \sin(\alpha)] = C \sin(\alpha + \psi)$$

mit den freien Parametern C und ψ .

- Damit können wir auch ansetzen, dass

$$\underline{E}_{z,i} = \underline{E}_0 \sin(\underline{k}_{y,i}y + \psi) \exp(-j \underline{k}_{z,i}z) \quad \text{bzw.} \quad \underline{E}_{z,i} = \underline{E}_0 \begin{Bmatrix} \exp(+j \underline{k}_{y,i}y) \\ \exp(-j \underline{k}_{y,i}y) \end{Bmatrix} \exp(-j \underline{k}_{z,i}z)$$

Wdh.: Stetigkeitsbedingungen

- Im Gegensatz zu den bisher betrachteten ideal-leitenden Wänden, verschwinden die Felder an den Grenzflächen des dielektrischen Schichtwellenleiters nicht.
- Da wir die Dielektrika als nichtleitend annehmen, gilt allerdings für den Strombelag $i' = 0$ und für die Flächenladungsdichte $\sigma = 0$. Ferner haben beide Medien die Permeabilität $\mu = \mu_0$.
- Für die tangentialen Feldkomponenten an der Grenzfläche zweier dielektrischer Medien $\underline{H}_{t,1}$, $\underline{E}_{t,1}$, $\underline{H}_{t,2}$ und $\underline{E}_{t,2}$ muss also gelten, dass

$$\begin{aligned}\underline{H}_{t,2} &= \underline{H}_{t,1} \\ \underline{E}_{t,2} &= \underline{E}_{t,1} \ .\end{aligned}$$

- Für die normalen Feldkomponenten muss entsprechend gelten, dass

$$\begin{aligned}\underline{D}_{n,2} = \underline{D}_{n,1} &\implies \underline{E}_{n,2} = \frac{n_1^2}{n_2^2} \underline{E}_{n,1} \\ \underline{B}_{n,2} = \underline{B}_{n,1} &\implies \underline{H}_{n,2} = \underline{H}_{n,1} \ .\end{aligned}$$

Vorlesungsinhalte

1. Geführte E-Wellen und H-Wellen

2. H-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. E-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

4. Was Sie gelernt haben sollten

Lösungsansatz für H-Wellen

- Zunächst betrachten wir H-Wellen, die innerhalb des Wellenleiters geführt werden und deren Felder für $y \rightarrow \pm\infty$ verschwinden.
- Um die Stetigkeit der tangentialen Feldkomponenten für alle z zu erfüllen, muss die Ausbreitungskonstante $\underline{k}_z$ in allen Medien identisch sein, d.h. $\underline{k}_z = \underline{k}_{z,1} = \underline{k}_{z,2}$.
- Die Wellenführung basiert auf der Totalreflexion an den Grenzflächen, woraus die Bedingung $k_2 < k_z < k_1$ folgt.
- Wegen $\underline{k}_{y,i}^2 = k_i^2 - k_z^2$ ist deshalb die transversale Wellenzahl $\underline{k}_{y,i}$ im Medium 1 rein reell und im Medium 2 rein imaginär.
- Um einen exponentiellen Abfall im Medium 2 zu erhalten, gilt dabei $\underline{k}_{y,2} = -j k_{y,2}^{(i)}$ mit $k_{y,2}^{(i)} \geq 0$.
- Damit erhalten wir für H-Wellen Lösungen der Form

$$\underline{H}_z = \underline{H}_0 \begin{cases} \sin(\underline{k}_{y,1}y + \psi) & |y| \leq \frac{d}{2} \\ A \exp(-j \underline{k}_{y,2}(y - d/2)) & y > +\frac{d}{2} \\ B \exp(j \underline{k}_{y,2}(y + d/2)) & y < -\frac{d}{2} \end{cases} .$$

Stetigkeitsbedingungen für H-Wellen (I)

- Um die Stetigkeitsbedingungen für das tangential magnetische Feld an der Grenzfläche $y = \pm d/2$ zu erfüllen, muss $\underline{H}_z$ in $y = \pm \frac{d}{2}$ stetig sein.
- Wir erhalten daher $A = \sin(\underline{k}_{y,1}d/2 + \psi)$ bzw. $B = \sin(-\underline{k}_{y,1}d/2 + \psi)$ und entsprechend

$$\underline{H}_z = \underline{H}_0 \begin{cases} \sin(\underline{k}_{y,1}y + \psi) & |y| \leq \frac{d}{2} \\ \sin(\underline{k}_{y,1}d/2 + \psi) \exp(-j \underline{k}_{y,2}(y - d/2)) & y > +\frac{d}{2} \\ -\sin(\underline{k}_{y,1}d/2 - \psi) \exp(j \underline{k}_{y,2}(y + d/2)) & y < -\frac{d}{2} \end{cases} .$$

- Um die Ausbreitungskonstante sowie ψ zu ermitteln, müssen wir allerdings eine weitere Stetigkeitsbedingungen heranziehen.

Stetigkeitsbedingungen für H-Wellen (II)

- Aus der H_z -Komponente erhalten wir für die ebenfalls tangential zur Grenzfläche orientierte E_x -Komponente den Ausdruck

$$\underline{E}_x = -j \frac{\omega \mu}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} = -j \omega \mu_0 \underline{H}_0 \begin{cases} \frac{1}{\underline{k}_{y,1}} \cos(\underline{k}_{y,1} y + \psi) & |y| \leq \frac{d}{2} \\ \frac{-j}{\underline{k}_{y,2}} \sin(\underline{k}_{y,1} d/2 + \psi) \exp(-j \underline{k}_{y,2}(y - d/2)) & y > +\frac{d}{2} \\ \frac{-j}{\underline{k}_{y,2}} \sin(\underline{k}_{y,1} d/2 - \psi) \exp(j \underline{k}_{y,2}(y + d/2)) & y < -\frac{d}{2} \end{cases} .$$

- Auch diese muss an den Grenzflächen stetig sein, weshalb wir fordern, dass

$$\begin{aligned} \frac{1}{\underline{k}_{y,1}} \cos\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} + \psi\right) &= \frac{1}{j \underline{k}_{y,2}} \sin\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} + \psi\right) \quad \Rightarrow \quad \tan\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} + \psi\right) = \frac{j \underline{k}_{y,2}}{\underline{k}_{y,1}} \\ \frac{1}{\underline{k}_{y,1}} \cos\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} - \psi\right) &= \frac{1}{j \underline{k}_{y,2}} \sin\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} - \psi\right) \quad \Rightarrow \quad \tan\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} - \psi\right) = \frac{j \underline{k}_{y,2}}{\underline{k}_{y,1}} \end{aligned}$$

Eigenwertgleichung für H-Wellen (I)

- Mithilfe der Variablen $U = \underline{k}_{y,1}d/2$ und $W = j \underline{k}_{y,2}d/2$ können wir die beiden Forderungen folgendermaßen ausdrücken (wobei wir die Periodizität des Tangens durch $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ berücksichtigen)

$$U + \psi = \arctan\left(\frac{W}{U}\right) + m_1\pi \quad \text{und} \quad U - \psi = \arctan\left(\frac{W}{U}\right) + m_2\pi$$

- Addieren bzw. subtrahieren wir beide Gleichungen, ergibt sich mit $m = m_1 + m_2$ und $m' = m_1 - m_2$

$$U = \arctan\left(\frac{W}{U}\right) + m\frac{\pi}{2} \quad \text{und} \quad \psi = m'\frac{\pi}{2}.$$

- Wegen $m' = 2m_1 - m$ erhalten wir für festes m lediglich Werte m' , welche sich um ein gerades Vielfaches $2m_1$ von m unterscheiden.
- Folglich unterscheiden sich auch die möglichen Werte von ψ für ein gegebenes m stets um ein ganzzahliges Vielfaches von π .

Eigenwertgleichung für H-Wellen (II)

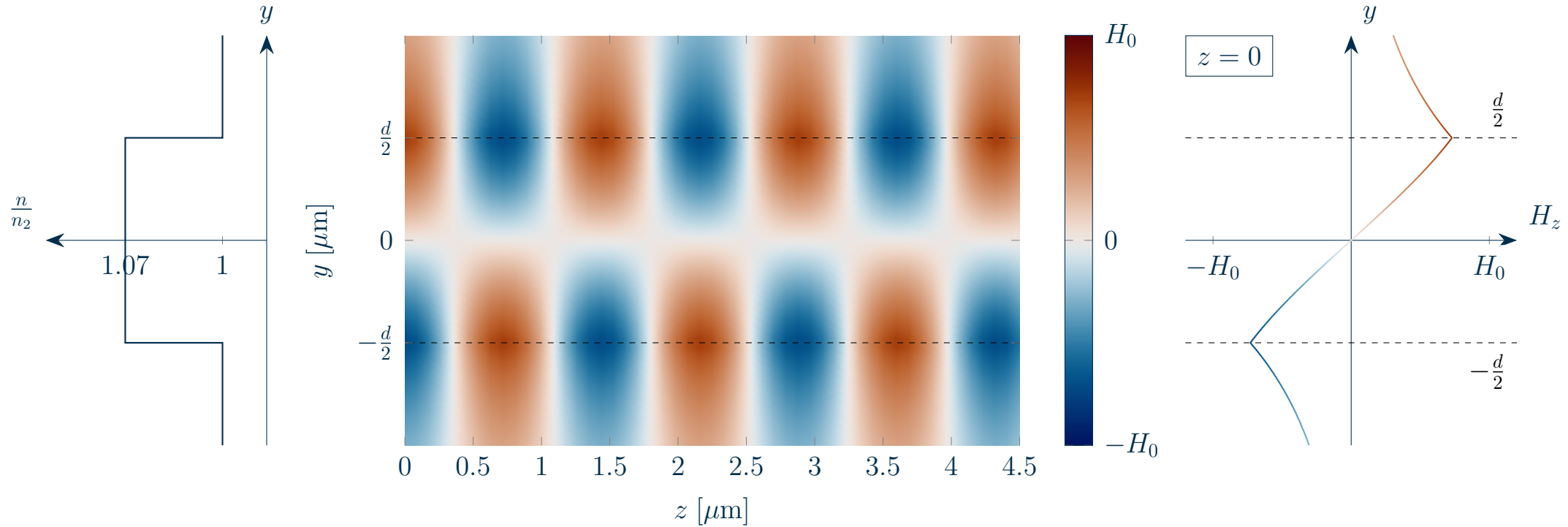
- Da wir für alle $\psi = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$ bis auf einen Vorzeichenwechsel das gleiche Modenfeld erhalten, können wir stets $\psi = -m\frac{\pi}{2}$ wählen.
- Abschließend führen wir $V^2 = U^2 + W^2 = \frac{d^2}{4}k_0^2 (n_1^2 - n_2^2)$ ein.
- Dann können wir die Gleichung mit dem Arkustangens so umformen, dass wir gerade das gleiche Ergebnis wie in Vorlesung 10 erhalten

$$\tan\left(U - m\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{V^2 - U^2}}{U} \quad \Longleftrightarrow \quad U \tan\left(U - m\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{V^2 - U^2}.$$

- Lösen wir die Eigenwertgleichung graphisch oder numerisch, erhalten wir aus dem Resultat für U die transversalen Wellenzahlen $\underline{k}_{y,1}$ sowie $\underline{k}_{y,2}$ und wiederum daraus die Ausbreitungskonstante $\underline{k}_z$.
- Mit $\psi = -m\frac{\pi}{2}$ können wir schließlich alle elektrischen und magnetischen Feldkomponenten der H-Welle erhalten.

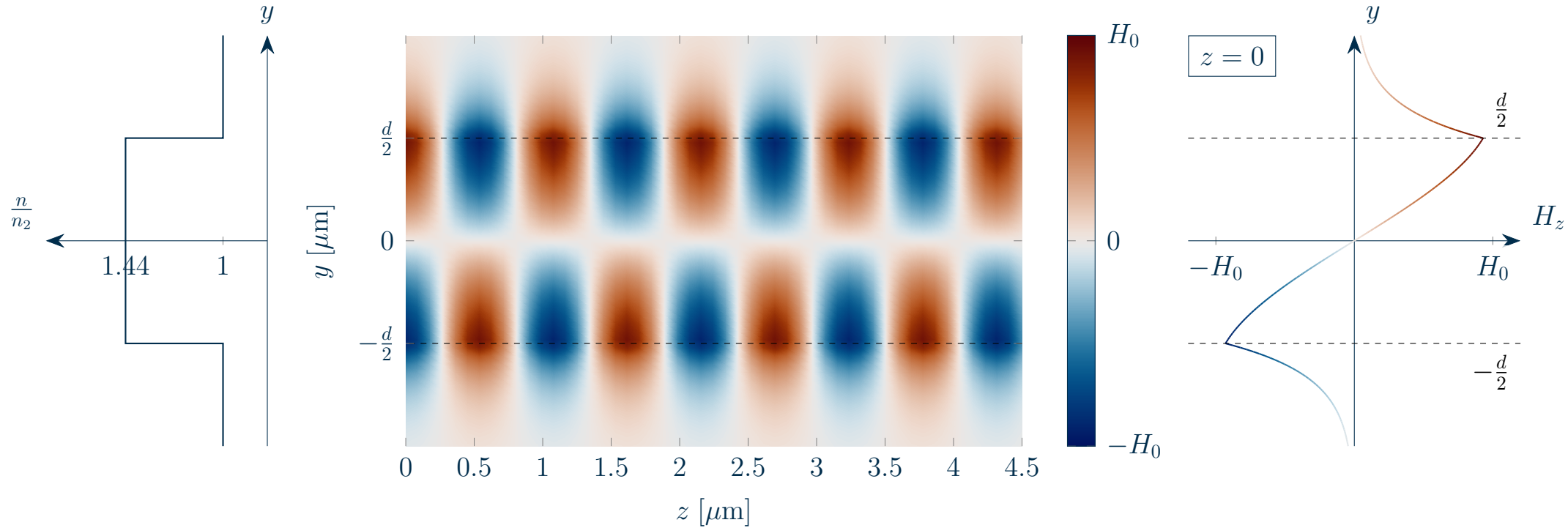
Amplitudenverteilung von H_z für $m = 0$ (I)

- Die Abbildung in der Mitte zeigt die z -Komponente $H_z = \Re\{\underline{H}_z\}$ der TE_0 Mode zum Zeitpunkt $t = 0$ in der Ebene $x = 0$. Rechts ist zusätzlich die Verteilung bei $z = 0$ abgebildet.
- Die Abbildung links stellt das normierte Brechzahlprofil entlang y dar. Es gilt $n_1 = 1.07n_2$.



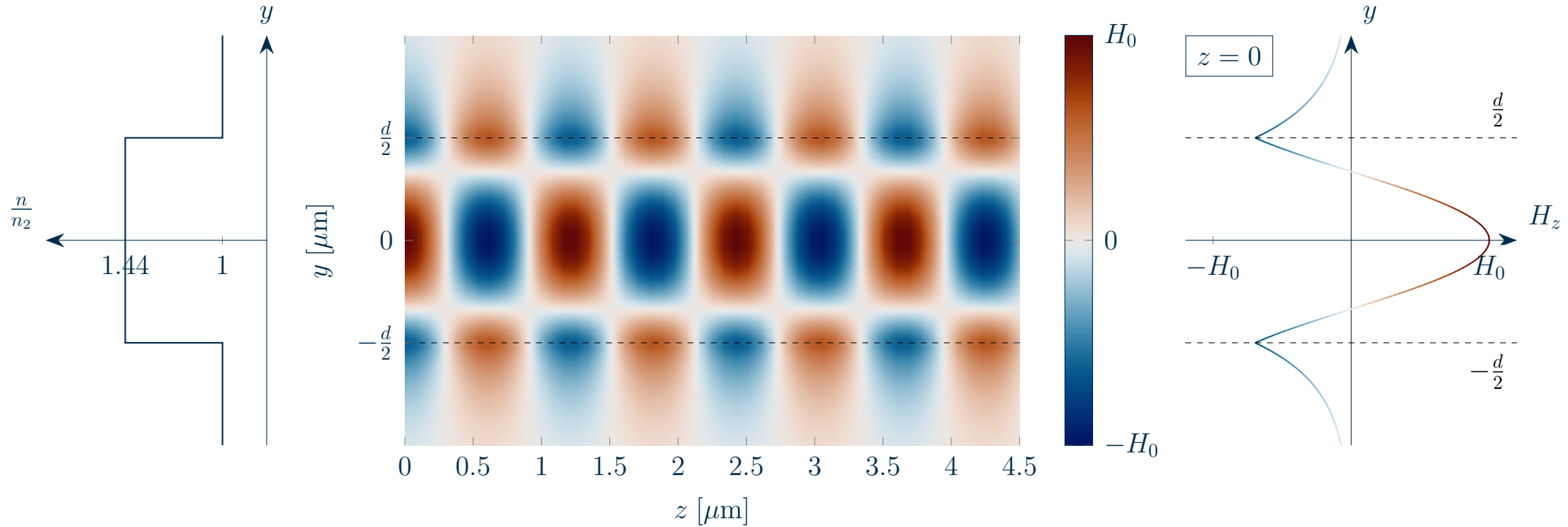
Amplitudenverteilung von H_z für $m = 0$ (II)

- Die Abbildung in der Mitte zeigt die z -Komponente $H_z = \Re\{\underline{H}_z\}$ der TE_0 Mode zum Zeitpunkt $t = 0$ in der Ebene $x = 0$. Rechts ist zusätzlich die Verteilung bei $z = 0$ abgebildet.
- Die Abbildung links stellt das normierte Brechzahlprofil entlang y dar. Es gilt $n_1 = 1.44n_2$.



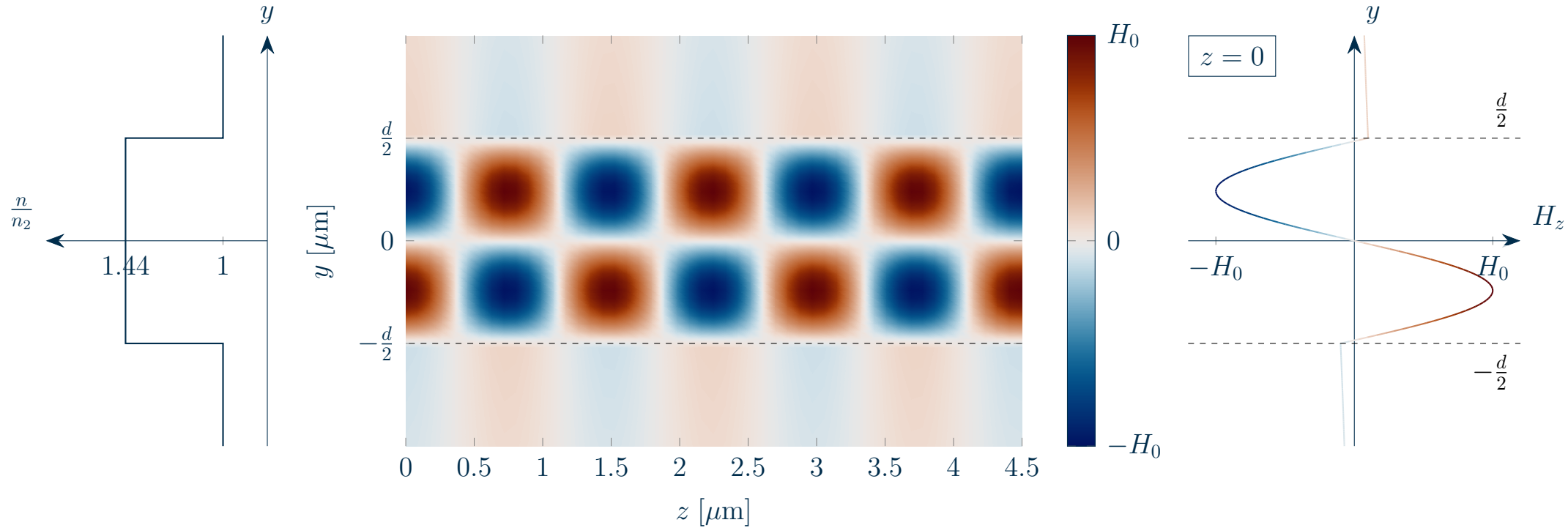
Amplitudenverteilung von H_z für $m = 1$

- Die Abbildung in der Mitte zeigt die z -Komponente $H_z = \Re\{\underline{H}_z\}$ der TE_1 Mode zum Zeitpunkt $t = 0$ in der Ebene $x = 0$. Rechts ist zusätzlich die Verteilung bei $z = 0$ abgebildet.
- Die Abbildung links stellt das normierte Brechzahlprofil entlang y dar. Es gilt $n_1 = 1.44n_2$.



Amplitudenverteilung von H_z für $m = 2$

- Die Abbildung in der Mitte zeigt die z -Komponente $H_z = \Re\{\underline{H}_z\}$ der TE_2 Mode zum Zeitpunkt $t = 0$ in der Ebene $x = 0$. Rechts ist zusätzlich die Verteilung bei $z = 0$ abgebildet.
- Die Abbildung links stellt das normierte Brechzahlprofil entlang y dar. Es gilt $n_1 = 1.44n_2$.



Vorlesungsinhalte

1. Geführte E-Wellen und H-Wellen

2. H-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. E-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

4. Was Sie gelernt haben sollten

Lösungsansatz für E-Wellen

- Im nächsten Schritt betrachten wir E-Wellen, die innerhalb des dielektrischen Schichtwellenleiters geführt werden.
- Analog zu den H-Wellen muss auch für E-Wellen die Ausbreitungskonstante $\underline{k}_z$ in allen Medien identisch sein und $k_2 < k_z < k_1$ gelten.
- Wegen $k_2^2 = \underline{k}_{y,2}^2 + k_z^2$ ist auch hier die transversale Wellenzahlen $\underline{k}_{y,2}$ rein imaginär und wir erhalten Lösungen der Form

$$\underline{E}_z = \underline{E}_0 \begin{cases} \sin(\underline{k}_{y,1}y + \psi) & |y| \leq \frac{d}{2} \\ A \exp(-j \underline{k}_{y,2}(y - d/2)) & y > +\frac{d}{2} \\ B \exp(j \underline{k}_{y,2}(y + d/2)) & y < -\frac{d}{2} \end{cases} .$$

Stetigkeitsbedingungen für E-Wellen (I)

- Um die Stetigkeitsbedingungen für das elektrische Feld an den Grenzfläche $y = \pm d/2$ zu erfüllen, muss auch $\underline{E}_z$ in $y = \pm \frac{d}{2}$ stetig sein.
- Wir erhalten daher $A = \sin(\underline{k}_{y,1}d/2 + \psi)$ bzw. $B = \sin(-\underline{k}_{y,1}d/2 + \psi)$ und entsprechend

$$\underline{E}_z = \underline{E}_0 \begin{cases} \sin(\underline{k}_{y,1}y + \psi) & |y| \leq \frac{d}{2} \\ \sin(\underline{k}_{y,1}d/2 + \psi) \exp(-j \underline{k}_{y,2}(y - d/2)) & y > +\frac{d}{2} \\ -\sin(\underline{k}_{y,1}d/2 - \psi) \exp(j \underline{k}_{y,2}(y + d/2)) & y < -\frac{d}{2} \end{cases} .$$

- Auch für die E-Wellen benötigen wir eine weitere Stetigkeitsbedingung, um die Ausbreitungskonstante und ψ zu bestimmen.

Stetigkeitsbedingungen für E-Wellen (II)

- Aus der E_z -Komponente erhalten wir für die ebenfalls tangential zur Grenzfläche orientierte H_x -Komponente den Ausdruck

$$\underline{H}_x = j \frac{\omega \varepsilon}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} = j \omega \varepsilon_0 \underline{E}_0 \begin{cases} \frac{n_1^2}{\underline{k}_{y,1}} \cos(\underline{k}_{y,1} y + \psi) & |y| \leq \frac{d}{2} \\ \frac{-j n_2^2}{\underline{k}_{y,2}} \sin(\underline{k}_{y,1} d/2 + \psi) \exp(-j \underline{k}_{y,2}(y - d/2)) & y > +\frac{d}{2} \\ \frac{-j n_2^2}{\underline{k}_{y,2}} \sin(\underline{k}_{y,1} d/2 - \psi) \exp(j \underline{k}_{y,2}(y + d/2)) & y < -\frac{d}{2} \end{cases} .$$

- Auch diese muss an den Grenzflächen stetig sein, weshalb wir fordern, dass

$$\begin{aligned} \frac{n_1^2}{\underline{k}_{y,1}} \cos\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} + \psi\right) &= \frac{n_2^2}{j \underline{k}_{y,2}} \sin\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} + \psi\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{n_2^2}{n_1^2} \tan\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} + \psi\right) = \frac{j \underline{k}_{y,2}}{\underline{k}_{y,1}} \\ \frac{n_1^2}{\underline{k}_{y,1}} \cos\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} - \psi\right) &= \frac{n_2^2}{j \underline{k}_{y,2}} \sin\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} - \psi\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{n_2^2}{n_1^2} \tan\left(\underline{k}_{y,1} \frac{d}{2} - \psi\right) = \frac{j \underline{k}_{y,2}}{\underline{k}_{y,1}} \end{aligned}$$

Eigenwertgleichung für E-Wellen

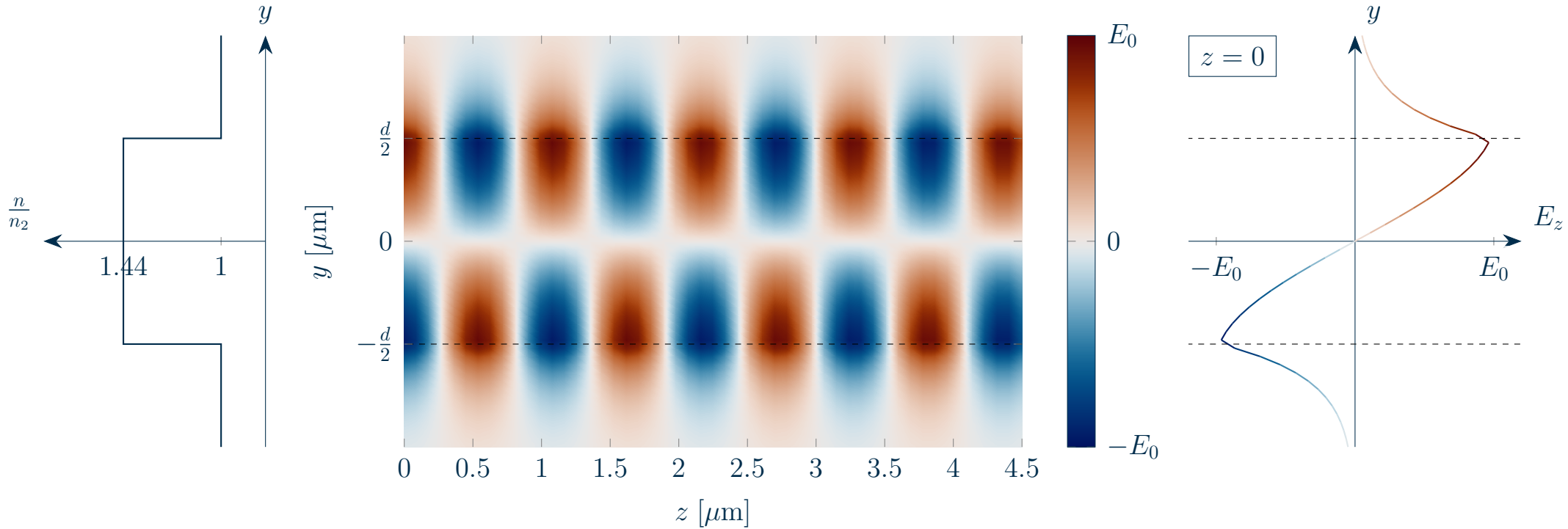
- Mithilfe der Variablen $U = \underline{k}_{y,1}d/2$, $W = j \underline{k}_{y,2}d/2$ und $V^2 = U^2 + W^2 = \frac{d^2}{4}k_0^2 (n_1^2 - n_2^2)$ erhalten wir analog zu den H-Wellen

$$\tan\left(U - m\frac{\pi}{2}\right) = \frac{n_1^2 \sqrt{V^2 - U^2}}{n_2^2 U} \quad \Longleftrightarrow \quad U \tan\left(U - m\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sqrt{V^2 - U^2}.$$

- Erwartungsgemäß ist dieses Ergebnis identisch zu der Eigenwertgleichung, die wir in Vorlesung 10 hergeleitet haben.
- Mit $\psi = -m\frac{\pi}{2}$ können wir schließlich aus der Lösung U alle elektrischen und magnetischen Feldkomponenten der E-Welle erhalten.

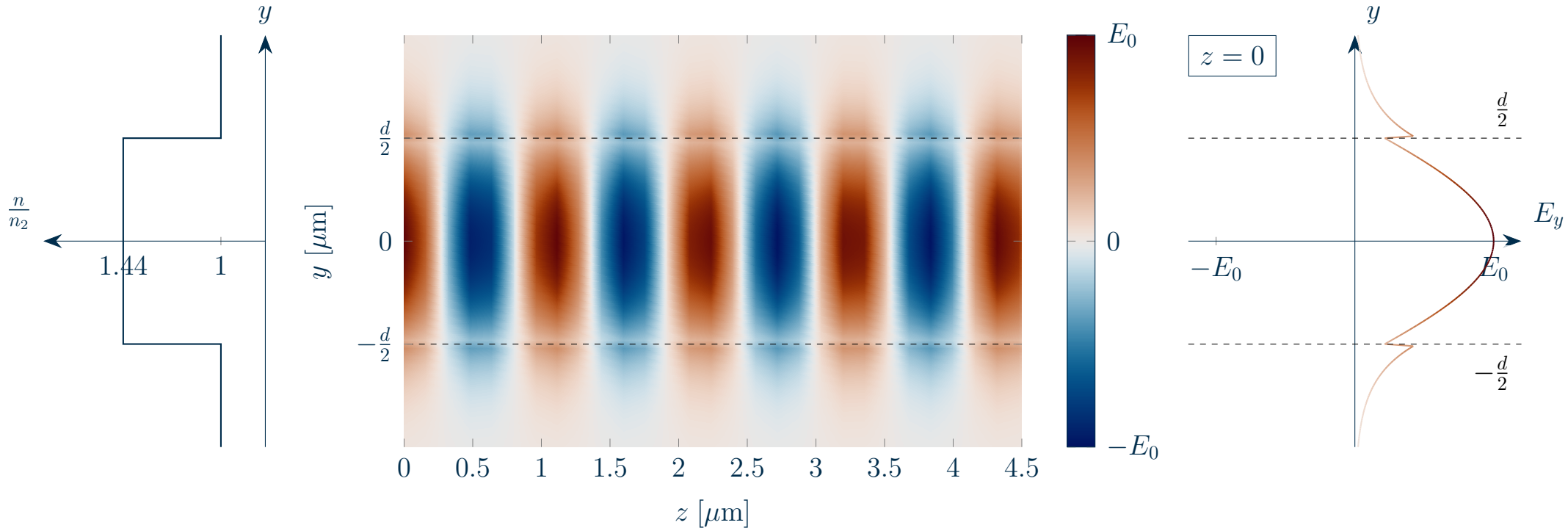
Amplitudenverteilung von E_z für $m = 0$

- Die Abbildung in der Mitte zeigt die z -Komponente $E_z = \Re\{E_z\}$ der TM_0 Mode zum Zeitpunkt $t = 0$ in der Ebene $x = 0$. Rechts ist zusätzlich die Verteilung bei $z = 0$ abgebildet.
- Die Abbildung links stellt das normierte Brechzahlprofil entlang y dar. Es gilt $n_1 = 1.44n_2$.



Amplitudenverteilung von E_y für $m = 0$

- Aufgrund der Grenzflächenbedingungen ist E_y als Normalkomponente in $y = \pm \frac{d}{2}$ nicht stetig.
- Die Abbildung in der Mitte zeigt die normierte y -Komponente $\frac{k_{y,i}^2}{k_z} E_y = \Re\{\frac{k_{y,i}^2}{k_z} E_y\}$ der TM_0 Mode zum Zeitpunkt $t = \frac{\pi}{2\omega}$ in der Ebene $x = 0$. Rechts ist zusätzlich die Verteilung bei $z = 0$ abgebildet.



Vorlesungsinhalte

1. Geführte E-Wellen und H-Wellen

2. H-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. E-Wellen im dielektrischen Schichtwellenleiter

4. Was Sie gelernt haben sollten

Was Sie gelernt haben sollten

- Welche Bedingungen für die Wellenausbreitung im dielektrischen Schichtwellenleiter erfüllt sein müssen.
- Wie sich die Totalreflexion an einer Grenzfläche auf elektromagnetische Wellen auswirkt.
- Wieso nur für diskrete Winkel gegenüber der Grenzflächen Wellenausbreitung möglich ist.
- Wie die Eigenwertgleichung für senkrechte bzw. parallele Polarisierung graphisch gelöst werden und wie daraus auf die Anzahl ausbreitungsfähiger Moden geschlossen werden kann.
- Welche Parameter des Wellenleiters bzw. der Welle die Zahl der ausbreitungsfähigen Moden bestimmen.
- Dass die Ausbreitungskonstanten bei paralleler Polarisierung i.A. kleiner sind als bei senkrechter Polarisierung.
- Wie sich elektromagnetische Wellen an der Grenzfläche zweier Dielektrika verhalten.
- Wie wir die Wellengleichung im Schichtwellenleiter lösen können und welche Bedingungen die Lösungen erfüllen müssen.
- Welchen Einfluss das Brechzahlprofil auf die Feldbilder der Wellenleitermoden hat.